

DETECT SMARTER, PROTECT JKN

SELARAS.

Dokumentasi Proyek Lengkap — satu acuan untuk seluruh tim.

Sistem Evaluasi Layanan & Rekam Administrasi untuk Risiko Klaim

Prototipe *evidence-first* untuk integritas klaim fasilitas kesehatan dalam ekosistem JKN.

Kompetisi

Healthkathon 2026

Kategori

Fasilitas Kesehatan

Sub-fokus

Phantom & Repeat Billing

Tingkat kematangan

Prototype

Status dokumen

v1.0 · 2 Okt 2026

Dokumen internal tim — bukan dokumen proposal resmi. Seluruh angka operasional dalam prototipe berasal dari **data sintetis**, bukan data peserta JKN riil. Proposal resmi terpisah: **docs/deck/SELARAS-Healthkathon-2026.pdf** · Sumber kebenaran produk:

SELARAS_PRD_Healthkathon_2026.md

Daftar Isi

1	Ringkasan Eksekutif	Apa SELARAS + 6 fakta kunci
2	Konteks Kompetisi Healthkathon 2026	Kategori, aturan, tenggat
3	Masalah Nyata — Fakta & Sumber	Fraud JKN, kasus nyata, akar masalah
4	Rumusan Masalah Proyek	Hero problem & core shift
5	Solusi: SELARAS	Alur 9 langkah, 8 modul, mesh
6	Kasus Emas CLM-08421	Demo end-to-end + skor
7	Bukti Eksekusi Prototipe	Status, cakupan, uji
8	Arsitektur & Tech Stack	Target vs prototipe aktual
9	Keamanan, Privasi & Etika AI	RBAC, PDP, guardrails
10	Dampak & Metrik	KPI, before/after, target pilot
11	Roadmap, Risiko & Sumber Daya	3 fase proposal + 7 fase PRD
12	Profil Tim	Placeholder 1–3 orang
13	Daftar Pustaka	14 sumber bernomor
14	Lampiran	Fakta terverifikasi, pemetaan komponen, glosarium, cara verifikasi

Cara pakai dokumen ini. Setiap klaim faktual eksternal bernomor **[n]** merujuk ke Bab 13 (Daftar Pustaka). Angka internal prototipe tercatat utuh di Lampiran A — sumber tunggal saat menulis deck, slide, atau jawaban juri. Bila angka berbeda antara dokumen ini dan kode, **kode yang menang** (lihat Lampiran E untuk cara verifikasi).

Ringkasan Eksekutif

SELARAS adalah lapisan integritas pelayanan untuk Program JKN: setiap episode pelayanan dibekali **Service Passport** dan **bukti terekam sejak titik pelayanan (point of care)**, sehingga ketika klaim datang, sistem tinggal menyusun — bukan mencari — buktinya. Klaim adalah pernyataan; SELARAS membangun dan menyusun buktinya sejak pelayanan terjadi.

10 → 8 → 2

Kasus emas CLM-08421: 10 sesi diklaim, 8 terbukti lengkap, 2 ditahan untuk tinjauan

155

Skenario uji E2E lulus (alur, proof, jaringan, sinyal, peran, responsif) + 475 pemeriksaan unit

22 + 3

Halaman aplikasi (App Router) + endpoint API yang berjalan

2.334

Baris PRD — sumber kebenaran produk (57 bagian)

27 / 65

Skor risiko kasus emas vs ambang gerbang — band RENDAH, gerbang tetap terbuka untuk yang terbukti

< 5 menit

Alur demo end-to-end (Definition of Done prototipe)

Inti cerita (hook yang dipakai di semua materi)

“Anda menjual bukti saat pelayanan terjadi.”
Evidence-first: bukti dibentuk di titik pelayanan, bukan ditambang ulang setelah klaim bermasalah.

“Satu temuan — semua terlindungi.”
Integrity Mesh: pola risiko yang tervalidasi di satu faskes melindungi seluruh jaringan, tanpa berbagi data pasien.

Posisi resmi dalam kompetisi

Aspek	Posisi SELARAS
Kompetisi	Healthkathon 2026 — Detect Smarter, Protect JKN ^[12]
Kategori	Efficiency Risk — Fasilitas Kesehatan , sub-fokus Phantom & Repeat Billing ^[3]
Tingkat kematangan	Prototype — fitur utama berfungsi di lingkungan terbatas dan dapat didemonstrasikan
Satu solusi / satu kategori	Ikut 1 kategori dengan 1 solusi; tidak mengaku mengerjakan banyak masalah sekaligus
Tim	1–3 orang
Dokumen terkait	PRD (57 bagian) · Proposal deck (20 slide) · Dokumen ini (acuan internal)

Angka pada bagian ini bersifat terverifikasi — daftar lengkap dengan asal file/lokasi kode ada di Lampiran A.

Konteks Kompetisi Healthkathon 2026

Apa itu Healthkathon 2026

BPJS Kesehatan membuka **Healthkathon 2026** pada 14 Agustus 2026 (pendaftaran 14 Agustus–14 September 2026) untuk mendorong pemanfaatan AI dan analitik data dalam mengidentifikasi risiko, mendeteksi potensi fraud dini, serta mendukung keputusan JKN berbasis data. Kriteria kompetisi: **efisiensi risiko pada peserta, fasilitas kesehatan, dan pemberi kerja**^{[12][13]}. Tema resmi: “**Detect Smarter, Protect JKN**”; laman resmi healthkathon.bpjs-kesehatan.go.id^[3].

“Bukan AI yang terlihat canggih, tetapi AI yang benar-benar bekerja untuk orang yang benar-benar membutuhkannya. Pemanfaatan AI perlu dimulai dari identifikasi masalah, bukan dari teknologi yang tersedia.”

— Setiaji, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Seminar Series Healthkathon 2026, BINUS Jakarta, 25 September 2026 (wawancara 26 September 2026)^[2]

Kutipan di atas adalah **kompas arah proyek**: SELARAS memilih masalah (bukti pelayanan yang tidak tersusun → phantom & repeat billing) *sebelum* memilih teknologinya. Pendekatan “problem-first” juga ditekankan penyelenggara^[13].

Aturan main yang mengikat dokumen & produk

Komposisi proposal (9 komponen wajib)

1 Identitas & Positioning · 2 Masalah & Urgensi · 3 Solusi & Keunggulan · 4 Pendekatan Teknis & Data · 5 Kematangan/Prototype · 6 Rencana & Kelayakan · 7 Dampak & Nilai Terukur · 8 Risiko-Privasi-Etika · 9 Profil Tim^[3]

Enam dimensi penilaian

Relevansi masalah · Kreativitas & inovasi · Kualitas teknologi · Efektivitas & dampak · Kesiapan & skalabilitas · Keamanan & tata kelola^[3]

Batasan keras

- **Dilarang** memakai data JKN riil tanpa izin resmi.
- **Tanpa vonis fraud otomatis** — AI mendukung, manusia memutuskan.
- Sitasi wajib untuk klaim faktual eksternal; hindari overclaim.
- 1 kategori, 1 solusi; tim 1–3 orang.

Format proposal resmi

- PDF, **maks 20 slide, maks 10 MB**.
- Data dampak = estimasi/target, wajib dilabeli transparan.
- Semua data prototipe dilabeli **sintetis**.

Tenggat & artefak

Artefak	Isi	File
PRD	Sumber kebenaran produk, 57 bagian	SELARAS_PRD_Healthkathon_2026.md
Proposal deck	20 slide, ikut 9 komponen panduan	docs/deck/SELARAS-Healthkathon-2026.pdf
Prototipe	Next.js, 22 halaman + 3 API	app/
Dokumen ini	Acuan internal tim (fakta + sumber)	docs/reference/SELARAS-Dokumentasi-Lengkap.pdf

Panduan proposal Healthkathon 2026 = dokumen resmi penyelenggara (laman kompetisi & template peserta)^[3]. Dokumen ini mengikuti struktur & batasan tersebut, tetapi **bukan** dokumen yang diunggah ke sistem kompetisi.

Masalah Nyata — Fakta & Sumber

Bagian ini adalah **bahan bakar urgensi** untuk deck, slide, dan jawaban juri. Semua angka eksternal bernomor [n] merujuk ke Daftar Pustaka (Bab 13). Jangan pernah menyebut angka ini tanpa sumbernya.

3.1 Skala paparan: JKN sangat besar, titik pembentukan bukti sangat banyak

284.514.113

Peserta JKN — s.d. 31 Agustus 2026^[1]

23.812

FKTP — titik pelayanan pertama^[1]

3.222

RS / Klinik Utama (FKRTL)^[1]

6.631

Apotek / Optik mitra^[1]

Cakupan JKN mencapai **>98% penduduk Indonesia**; 31 provinsi dan 397 kab/kota mencapai UHC pada 2026^[14]. Dana yang dikelola besar: iuran **Rp 190 triliun** (2025)^[11]. Di skala ini, satu kekeliruan klaim kecil pun terakumulasi menjadi angka besar — dan setiap klaim berdiri di atas **bukti pelayanan yang harusnya sudah terbentuk di 23.812 titik tersebut**.

3.2 Besaran fraud: masalah nyata, bukan asumsi

Rp 6,8 T

Fraud faskes tercatat Jan–Okt 2025 (Rp 5,1 T dicegah + Rp 1,7 T terdeteksi & tertangani)^[4]

Rp 20 T

Estimasi kerugian fraud kesehatan = 10% anggaran kesehatan (KPK, Sep 2024)^[9]

~Rp 6 T

Angka terbaru menurun (BPJS Kesehatan, Jul 2026) — tetap triliunan^[11]

Jenis kecurangan yang diakui resmi antara lain: **klaim fiktif** (klaim tanpa pasien), **manipulasi diagnosis**, pengubahan kode diagnosis ke tarif lebih tinggi, pemecahan paket layanan (*fragmentation*), **klaim yang diulang untuk kasus yang sama (*repeat billing*)**, dan penarikan biaya tidak sesuai aturan^[4]. Dua modus terbesar menurut audit tim gabungan: **phantom billing** dan **manipulation diagnosis**; modus lain termasuk *self-referral*, *upcoding*, *repeat billing*, *fragmentation*, serta suap/gratifikasi^[7].

Kecocokan kategori: Healthkathon memilih sub-kategori **Phantom & Repeat Billing** untuk kategori Fasilitas Kesehatan^[3] — persis dua modus teratas pada temuan audit di atas. SELARAS memang dirancang untuk keduanya (lihat Bab 4).

3.3 Kasus nyata: 3 rumah sakit, phantom billing fisioterapi (Juli 2024)

Tim Pencegahan dan Penanganan Fraud JKN (KPK + Kemenkes + BPJS Kesehatan + BPKP) mengumumkan temuan dari sampel 6 RS di 3 provinsi (periksa: Juli 2017–Juni 2018 layanan fisioterapi & operasi katarak):

Temuan	Angka	Sumber
Klaim layanan fisioterapi di 3 RS	4.341 kasus	Kemenkes/KPK, 24–26 Juli 2024 ^[5] ^[6] ^[8]
...yang memiliki catatan rekam medis	1.072 (24,7%)	
...diduga fiktif, nilai klaim	3.269 kasus (75,3%) · Rp 501,27 juta	
Manipulasi diagnosis operasi katarak (sampel 39 pasien)	hanya 14 sesuai diagnosis	KPK ^[5] ^[6]
3 RS phantom billing (1 Jateng, 2 Sumut) — nilai tercatat	± Rp 34 miliar (Rp 29 M; Rp 4 M; Rp 1 M)	KPK/BPJS audit ^[6] ^[7] ^[8]
BPJS Kesehatan memutuskan kerja sama	>5 rumah sakit	Bisnis.com, 24 Jul 2024 ^[7]

Pola yang terlihat (dan kenapa ini masalah SELARAS): 75,3% klaim fisioterapi **tidak punya rekam medis yang mendukung** — artinya klaim ada, rangkaian bukti pelayanan tidak ada atau tidak bisa direkonstruksi. Itu persis *hero problem* SELARAS: **claim atas pelayanan yang tidak memiliki rangkaian bukti yang cukup, konsisten, atau dapat direkonstruksi** (Bab 4).

3.4 Mengapa deteksi yang ada masih terlambat

- **Verifikasi berlapis tetapi reaktif.** BPJS Kesehatan punya 3 lapis: verifikasi awal, verifikasi pasca-klaim (VPK), dan audit administrasi klaim (AAK) — semuanya bekerja *setelah* klaim masuk^[5]. Artinya bukti baru dirakit ketika uang sudah hampir/telah keluar.
- **Penanganan = pengejaran setelah bayar.** Bila ditemukan ketidaksesuaian pasca-bayar, barulah Tim Anti Kecurangan & Tim PK-JKN melakukan penelusuran/investigasi^[5] — proses lambat, bukti lama sudah tersebar.
- **Skala tim kecil vs volume besar.** ±1.900 pegawai BPJS ditugaskan mencegah fraud di seluruh sistem^[10]; tanpa bukti yang tersusun, reviewer harus merakit cerita manual dari banyak sistem.
- **Bukti berpindah tangan pun jadi modus.** Oknum RS mengumpulkan data warga (KTP, kartu JKN) via bakti sosial untuk membuat klaim fiktif — identitas ada, pelayanan tidak ada^[8].

Sintesis masalah (pakai kalimat ini): di satu sisi triliunan rupiah fraud tercatat setiap tahun dan 75% sampel klaim fisioterapi kasus nyata tidak didukung rekam medis; di sisi lain seluruh mekanisme deteksi bekerja *setelah* klaim. **SELARAS memindahkan pembentukan bukti ke titik pelayanan** — deteksi jadi dini karena bukti sudah ada sebelum klaim terbentuk.

Angka fraud bersifat dinamis dan dilaporkan berjenjang (KPK 2024: ~Rp 20 T estimasi^[9]; BPJS 2025: Rp 6,8 T tercatat^[4]; BPJS Jul 2026: ~Rp 6 T^[11]). Saat menyebut, selalu ikutkan periode + sumbernya, jangan gabung angka lintas tahun.

Rumusan Masalah Proyek

Sumber: PRD Bagian 2. Masalahnya bukan sekadar mendeteksi anomali — masalah utamanya adalah **rekonstruksi dan pembuktian konteks pelayanan**.

4.1 Masalah inti

Dalam satu episode pelayanan, informasi terbentuk bertahap dan tersebar: *appointment* → *encounter* → *provider* → *treatment/procedure* → *clinical note* → *operational event* → *billing* → *claim*. Ketika sebuah klaim harus diverifikasi, reviewer menjawab 7 pertanyaan ini:

1. Apa yang sebenarnya diklaim?
2. Bukti apa yang *seharusnya* ada?
3. Bukti apa yang benar-benar ditemukan?
4. Bagian mana yang hilang / tidak konsisten?
5. Kapan perbedaan terjadi?
6. Bagaimana dampaknya pada klaim?
7. Apakah kasus perlu diperiksa lebih lanjut?

4.2 Hero problem

Phantom / Unsubstantiated Service — klaim atas pelayanan yang **tidak memiliki rangkaian bukti pelayanan yang cukup, konsisten, atau dapat direkonstruksi** dari data yang tersedia. Contoh fisioterapi: klaim menyatakan 10 sesi, hanya 8 sesi yang punya *evidence chain* memadai → SELARAS menghasilkan **Evidence Gap / Claim-Service Divergence**, bukan vonis fraud.

4.3 Mengapa point of care (dan bukan setelah klaim)

Jika bukti baru dicari *setelah* klaim bermasalah, bukti dapat tersebar, terlambat, atau sulit direkonstruksi. SELARAS memindahkan pembentukan bukti ke titik pelayanan agar setiap episode berkonteks sejak awal. Inilah pergeseran inti:

PENDEKATAN UMUM — REAKTIF

Klaim masuk → Skor anomali → Reviewer cari bukti lama → Cerita tercecce → Keputusan diragukan

PENDEKATAN SELARAS — PROAKTIF

Pelayanan dicatat → Service Passport otomatis → Rekonsiliasi klaim ↔ bukti → AI menjelaskan gap →
Reviewer memutuskan

4.4 Lingkup & batasan (PRD Non-Goals — baca sebelum menjanjikan sesuatu)

- **Tidak** menetapkan fraud secara otomatis; **Tidak** menggantikan proses resmi verifikasi BPJS.
- **Tidak** menggantikan RME/SIMRS; **Tidak** mengintegrasikan data JKN riil tanpa otorisasi.
- **Tidak** menyelesaikan seluruh modus risiko faskes sekaligus — MVP fokus 1 hero problem.
- **Tidak** memberikan diagnosis/keputusan klinis; **Tidak** mengklaim outcome klinis tanpa validasi.

Solusi: SELARAS

Product thesis: “Klaim adalah pernyataan. SELARAS membangun dan menyusun buktinya sejak pelayanan terjadi.” MVP = **Physiotherapy Service Integrity**; hero risk = **Phantom & Repeat Billing**.

5.1 Alur utama — 9 langkah (PRD §55)

- 1

Service
Pelayanan dimulai di titik layanan.
- 2

Capture
Operator mencatat peristiwa + 6 jenis bukti per sesi (kedatangan, provider, tindakan, catatan klinis, billing, klaim).
- 3

Service Passport
Ringkasan satu episode, dibentuk otomatis — status kelengkapan per sesi.
- 4

Evidence Graph
Semua entitas bertaut: 86 node · 113 rel (kasus emas).
- 5

Episode Reconstruction
10 sesi direkonstruksi dalam satu garis waktu.
- 6

Service ↔ Claim Reconciliation
Klaim dicocokkan dengan jejak bukti: 6 pemeriksaan (kuantitas, temporal, identitas, kelengkapan, duplikasi, konflik).
- 7

Gap / Conflict / Impact
Sesi 09–10 ditandai · Rp 700.000 antre tinjauan.
- 8

AI Evidence Reasoner
Penjelasan 5 blok berbasis bukti (bukan vonis).
- 9

Human Review
Keputusan reviewer tercatat permanen di audit log.

5.2 Delapan modul inti

Modul	Fungsi satu kalimat	Bukti di prototipe
Service Capture	Mencatat pelayanan + bukti saat itu juga (QR check-in, 6 jenis bukti/sesi)	Halaman Pelayanan, alur start→QR→catat→passport
Service Passport	Ringkasan otomatis 1 episode: status kelengkapan per sesi	/app/passport, kartu passport
Reconciliation	6 pemeriksaan klaim ↔ bukti + hitung gap	Halaman klaim, matriks bukti 10×6
Proof Gap Engine	Menandai sesi tanpa bukti & estimasi dampak rupiah	Sesi 09–10, sinyal EVIDENCE_GAP / MISSING_COMPLETION
Replay	Kronologi episode 70 langkah, bisa dijeda & diskip	/app/claims/[id]/replay
Evidence Graph	Graf bukti + provenance (sumber, waktu, pencatat)	/app/claims/[id]/graph — 86 node/113 rel
AI Evidence Reasoner	Penjelasan 5 blok + Kopilot Klarifikasi (draf surat)	/app/claims/[id]/ai
Review Workspace	Keputusan 4 aksi + catatan + audit trail	/app/claims/[id], /app/audit-log

5.3 Tiga keunggulan (jawaban “kenapa SELARAS”)

1 • Bukti lebih dulu

Bukti dibentuk saat pelayanan — celah terdeteksi ketika episode masih hangat, bukan setelah bayar.

2 • Dijelaskan, bukan ditebak

AI menjawab “apa yang diketahui / hilang / didukung” dari bukti nyata; **Missing ≠ fraud**.

3 • Manusia yang memutuskan

Human-in-the-loop: reviewer melihat konteks utuh (klaim+matriks+replay+AI+dampak) dalam satu layar, keputusan tetap miliknya.

5.4 Integrity Mesh — “satu temuan, semua terlindungi”

Konsep

Pola risiko (**Risk Signature**) yang tervalidasi di satu faskes dapat dipublikasikan ke jaringan sehingga faskes lain **terlindungi dari pola yang sama** — tanpa berbagi data pasien, hanya pola.

Siklus tata kelola (wajib lewat semua tahap)

USULAN → **DISETUJUI** → **DIVALIDASI** → **AKTIF**

Tidak ada pola yang langsung aktif. Setelah aktif: DIPANTAU / DIPERBARUI (v+1) / TIDAK BERLAKU lewat governance — dengan riwayat versi & snapshot match.

Keadaan jaringan (sintetis)

4 faskes (A–D) • **4 Risk Signature** (2 aktif, 1 menunggu publikasi, 1 tidak berlaku) • **6 match aktif + 1 match siap publikasi** • **25 klaim dievaluasi**.

Prinsip privasi mesh

Pola dibagikan, data pasien tidak. Skor lokal faskes tidak berpengaruh oleh jaringan. Step-up verification: lolos → klarifikasi → tinjauan.

Lokasi kode: data/app/network.ts (mesh & signature), app/app/network/* (halaman), PRD §51–52 (Service Fingerprint & future modules).

Kasus Emas CLM-08421

Satu-satunya cerita yang perlu dihafal dari luar kepala. Ini demo end-to-end prototipe — **data sintetis**, bukan transaksi JKN riil.

6.1 Ceritanya dalam 40 detik

- 1. Klaim **CLM-08421** masuk: layanan **fisioterapi**, **10 sesi**, tarif **Rp 350.000/sesi** → total diajukan **Rp 3.500.000**.
- 2. SELARAS mencocokkan tiap sesi dengan bukti yang tercatat: **8 sesi didukung bukti lengkap**, **2 sesi (09 & 10) tidak punya bukti tindakan/penyelesaian**.
- 3. Sinyal terpicu: **EVIDENCE_GAP** sesi 09 (+14 poin) dan **MISSING_COMPLETION** sesi 10 (+7 poin) + defisit cakupan bukti → total skor **27 (RENDAH)**, ambang gerbang **65**.
- 4. Gerbang pra-bayar: **Rp 2.800.000 lolos** (8 sesi berbukti), **Rp 700.000 ditahan** → **antrean tinjauan** (2 sesi). Transparan, bukan disembunyikan.
- 5. Reviewer membuka workspace: matriks bukti 10 sesi × 6 jenis bukti, replay 70 langkah, graf 86 node/113 rel, penjelasan AI 5 blok → memutuskan dengan konteks utuh.

10 → 8 → 2

Diklaim → didukung → perlu tinjauan

27 / 65

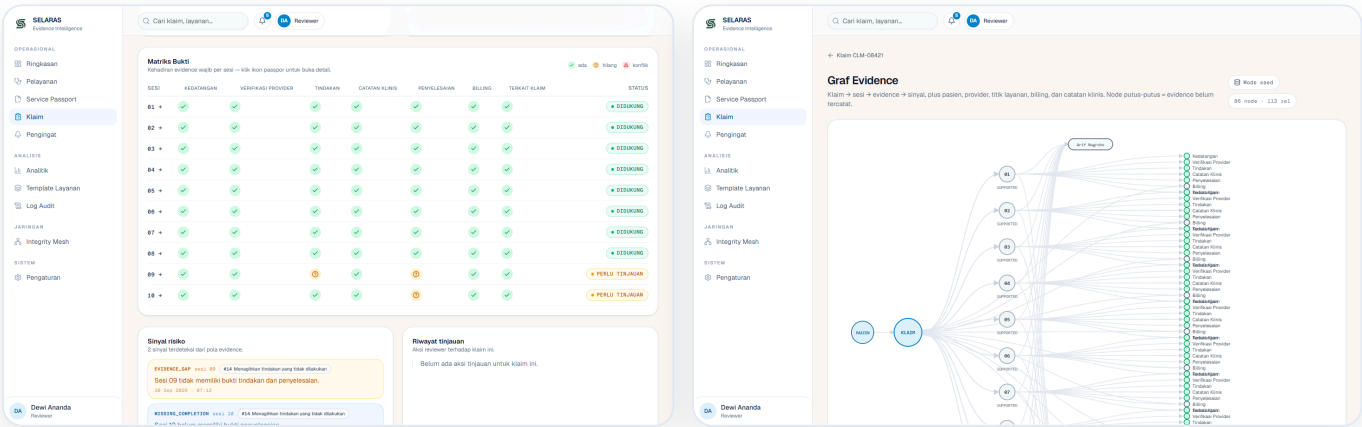
Skor risiko / ambang gerbang (band RENDAH)

Rp 2.800.000

Lolos — sesi berbukti tetap dibayar

Rp 700.000

Ditahan → antrean tinjauan (2 sesi)



OPERASIONAL

Ringkasan

Service Passport

Klaim

Pengingat

ANALISIS

Analitik

Template Layanan

Log Audit

JARIGAN

Integrity Mesh

SISTEM

Pengaturan

Graf Evidence

Klaim → sesi → evidence → sinyal, plus pasien, provider, titik layanan, billing, dan catatan klinis. Node putus-putus = evidence belum tercatat.

86 node · 113 rel

Matriks bukti: 10 sesi × 6 jenis — kolom sesi 09–10 menandai bukti yang hilang

Evidence Graph CLM-08421 — 86 node · 113 rel, bertaut per jenis bukti

6.2 Detail teknis (untuk pertanyaan juri yang dalam)

Aspek	Detail
6 pemeriksaan rekonsiliasi	Quantity · Temporal · Identity · Evidence Completeness · Duplicate · Conflict (PRD §10)
6 jenis bukti per sesi	Kedatangan · Provider · Tindakan · Catatan klinis · Billing · Klaim (PRD §8–9)
Skor risiko	Sum kontribusi sinyal: critical 22 / warning 14 / info 7 + defisit cakupan (≤ 30) → cap 100; band RENDAH < 35 , SEDANG ≥ 35 , TINGGI ≥ 65 . Ambang gerbang 65 di satu modul (lib/app/score.ts, lib/app/gate.ts)
Sinyal pada kasus ini	EVIDENCE_GAP · sesi 09 · +14 — “menagihkan tindakan yang tidak didukung bukti”; MISSING_COMPLETION · sesi 10 · +7 — “tindakan dicatat tanpa penyelesaian”
Replay	70 langkah kronologi, dapat dijeda/diskip, melihat persis kapan bukti sesi 09 tidak muncul
Kelas sinyal	Sinyal terkait masuk kelas Phantom & Repeat Billing (#14 “Menagihkan tindakan yang tidak dilakukan”)
AI 5 blok	Apa yang diketahui · apa yang hilang · apa yang didukung · mengapa perlu ditinjau · apa yang perlu diperiksa

Aturan bercerita: sebutkan bahwa angka klaim/skor/dampak adalah **simulasi prototipe dengan data sintetis**. Jangan menyebut kasus ini sebagai kasus JKN nyata. Prinsip **“missing ≠ fraud”** wajib ikut disebut — gap adalah alasan *meninjau*, bukan vonis.

Bukti Eksekusi Prototipe

Yang membedakan proposal “ide” dari “prototype”: ini sudah berjalan. Gunakan bagian ini saat diminta bukti kesiapan (dimensi penilaian **kesiapan & skalabilitas**).

155

Skenario uji E2E lulus (alur, proof, jaringan, sinyal, peran, responsif, error 0)

22

Halaman aplikasi App Router + 3 endpoint API

2.334

Baris PRD, 57 bagian — dari problem sampai DoD

4

Peran RBAC (Reviewer/Admin/Provider/Operator) — 9 skenario peran

SELARAS

Evidence Intelligence

OPERASIONAL

Ringkasan

Pelayanan

Service Passport

Klaim

Pengingat

ANALISIS

Analitik

Template Layanan

Log Audit

JARINGAN

Integrity Mesh

SISTEM

Pengaturan

DA

Dewi Ananda

Reviewer

Cari klaim, layanan...

3

DA

Reviewer

Selamat malam, Dewi

Mulai Pelayanan →

Ringkasan operasional 30 Sep 2026 — pantau evidence, passport, dan antrian klaim dalam satu layar. Simulasi berbasis data sintetis.

LAYANAN HARI INI

4

Per 30 Sep 2026

DIDUKUNG

22

dari 36 klaim aktif

PERLU TINJAUAN

9

butuh tindakan reviewer

KLARIFIKASI TERTUNDA

0

menunggu balasan provider

Antrean prioritas

Klaim dengan evidence gap terbanyak di atas.

Lihat semua →

CLM-08421

PERLU TINJAUAN

Fisioterapi · Pasien P-1025

8 dari 10 sesi didukung · 2 perlu tinjauan

Buka tinjauan →

CLM-08609 · Fisioterapi

Pasien P-2005 · 0/3 didukung · diperbarui 30 Sep 2026 · 07:20

BELUM LENGKAP

CLM-08610 · Fisioterapi

Pasien P-2006 · 1/4 didukung · diperbarui 30 Sep 2026 · 07:22

PERLU TINJAUAN

CLM-08430 · Poli Gigi

Pasien P-1044 · 2/5 didukung · diperbarui 30 Sep 2026 · 07:04

BELUM LENGKAP

CLM-08603 · Poli Gigi

Pasien P-2002 · 2/3 didukung · diperbarui 29 Sep 2026 · 15:30

PERLU TINJAUAN

Aktivitas terbaru

Jejak audit otomatis dari aksi pengguna.

Eskalasi SLA ke Admin

Bukti pelayanan lewat tenggat diekskalasi ke Admin (kanal SYSTEM).

30 Sep 2026 · 07:35 · Sistem

Pengingat SLA dikirim

Pengingat H-O dikirim otomatis untuk bukti pelayanan 29 Sep (kanal SYSTEM).

30 Sep 2026 · 07:30 · Sistem

Sinyal dihasilkan

Sinyal konflik timestamp dihasilkan untuk CLM-08615.

30 Sep 2026 · 07:24 · Sistem

Sinyal dihasilkan

Sinyal outlier peer dihasilkan untuk CLM-08610.

30 Sep 2026 · 07:22 · Sistem

Sinyal dihasilkan

Sinyal billing tanpa jejak klinis dihasilkan untuk CLM-08609.

30 Sep 2026 · 07:20 · Sistem

Sinyal dihasilkan

Sinyal konflik timestamp dihasilkan untuk CLM-08416.

30 Sep 2026 · 07:16 · Sistem

Dashboard Reviewer — antrian klaim, cakupan bukti, kasus prioritas (data sintetis)

Cakupan fitur per modul demo

Point of care

Mulai pelayanan → QR check-in → catat 6 jenis bukti → Service Passport terbentuk otomatis.

Antrean & matriks bukti

Daftar klaim → detail klaim → matriks 10 sesi × 6 bukti → gap & dampak rupiah.

Replay & graf

70 langkah kronologi + Evidence Graph 86 node/113 rel dengan provenance.

AI & kopilot klarifikasi

Penjelasan 5 blok evidence-grounded + draf surat klarifikasi yang disesuaikan reviewer.

Proof View

Service Passport → proof state (7 dimensi) → live proof stream → claim trace → provenance;
PROOF_GAP/INCONSISTENT dengan alasan + jalan verifikasi (replay).

Integrity Mesh

4 faskes, siklus persetujuan + governance signature (monitor/perbarui/pensiun), 6 match aktif + 1 siap publikasi, learning loop feedback.

Analitik & log audit

Metrik operasi/investigasi/bukti/AI + jejak permanen aktor-keputusan-waktu.

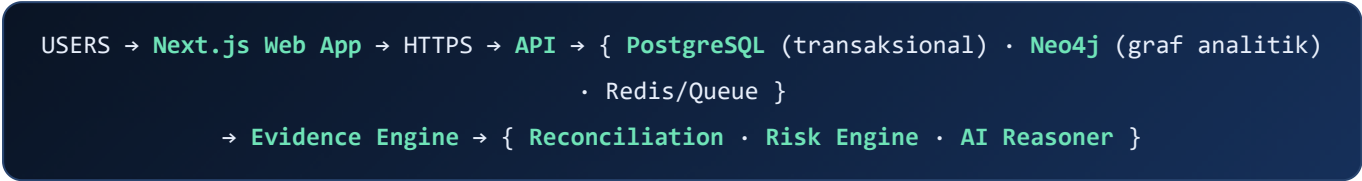
Definition of Done (PRD §48) — status saat ini

Butir DoD	Status	Catatan
Service capture → passport	Berfungsi	Alur QR + 6 jenis bukti per sesi
Rekonsiliasi → gap engine	Berfungsi	6 pemeriksaan, sinyal + poin skor
Replay + Evidence Graph	Berfungsi	70 langkah; 86 node/113 rel dari API graf
AI reasoner + kopilot	Berfungsi	5 blok, evidence-grounded, tanpa vonis
Review + audit log + RBAC	Berfungsi	4 peran, 9 skenario peran lulus
Golden case < 5 menit	Terpenuhi	Definition of Done prototipe
Integrasi VClaim/SATUSEHAT	Belum	Dirancang lewat adapter — jujur disebut di deck (Bagian 6)
Pengguna nyata / uji lapangan	Belum	Alasan utama permintaan pilot

Kualitas build terverifikasi pada siklus terakhir: TypeScript 0 error · ESLint 0 error · next build sukses · semua suite uji lulus · 0 overflow halaman.

Arsitektur & Tech Stack

8.1 Alur data (target arsitektur — PRD §23)



Status jujur: prototipe hackathon berjalan sebagai **Next.js/TypeScript monolitik dengan modul terpisah** (capture, passport, reconciliation, graph, AI, mesh) — siap dipecah jadi service terpisah pada fase MVP. Stack Python/FastAPI/Neo4j penuh = arsitektur target, bukan klaim yang sudah berjalan.

8.2 Stack

Prototipe saat ini (berjalan)

- Next.js 16 · TypeScript · React 19 · App Router
- Tailwind CSS 4 · shadcn/ui · Lucide · Recharts
- Data lokal terstruktur (data/, lib/app/) — mode seed sintetis
- Neo4j driver opsional untuk seed graf (npm run seed:neo4j)

Target produksi (PRD §22)

- Backend Python · FastAPI · SQLAlchemy
- PostgreSQL (sumber kebenaran transaksional) + Neo4j (lapisan analitik-relasional)
- Redis/Celery · JWT/Supabase Auth · storage S3-compatible
- LLM API + **rule engine deterministik** untuk kalkulasi skor/gap
- Vercel (frontend) + Railway/Render/Fly (backend) + Neo4j Aura

8.3 Keputusan arsitektur yang harus bisa dijelaskan

Keputusan	Alasan
PostgreSQL = sumber kebenaran transaksional; graf = lapisan analitik	Kejelian traversal graf tidak boleh mengorbankan konsistensi data — graf disinkronkan & divalidasi (PRD §14.5, §25)
Siklus gerbang pra-bayar di satu modul	Ambang & aturan dalam satu sumber kebenaran, tidak tercecer di UI (auditability)
LLM hanya untuk penjelasan	Kalkulasi skor/gap deterministik (aturan murni); LLM dibatasi schema-constrained output — ketergantungan LLM untuk angka dilarang (PRD §54)
Adapter, bukan integrasi langsung	Integrasi VClaim/SATUSEHAT dirancang lewat adapter/middleware — mengurangi risiko keterlambatan deployment (PRD §53)
Data sintetis sebagai seed	Menghormati larangan data JKN riil tanpa izin — sekaligus memungkinkan benchmark berbasis ground truth (PRD §28)

8.4 Model data inti (PostgreSQL — PRD §24)

users · facilities · providers · patients · service_episodes · service_events · evidences · claims · claim_items · reconciliations · reviews · audit_logs — plus node/rel graf: pasien, provider, sesi 01–10, bukti, klaim, sinyal (semua bertaut provenance: sumber, waktu observasi, pencatat).

Keamanan, Privasi & Etika AI

Dimensi penilaian **keamanan & tata kelola** + **Batasan Umum** panduan: tanpa data JKN riil tanpa izin, tanpa vonis otomatis, tanpa klaim tanpa dasar. Bagian ini adalah bukti kepatuhannya.

9.1 Empat peran RBAC (dibuktikan 9 skenario uji peran)

Peran	Bisa	Tidak bisa
Reviewer	Melihat semua klaim, memutuskan (didukung/ditolak/klarifikasi), mengesahkan pola	Mengubah data pelayanan, menghapus audit log
Admin	Kelola pengguna, template layanan, konfigurasi ambang	Tidak punya hak memutuskan klaim (separation of duties)
Provider	Melihat pelayanan faskesnya sendiri	Melihat data faskes lain, memutuskan klaim
Operator	Mencatat bukti saat pelayanan berlangsung	Melihat keputusan klaim lintas unit

9.2 Privasi & kepatuhan

Prinsip desain (by design)

- **Data pasien tidak pernah keluar faskes** — yang dibagikan ke mesh hanya **pola (signature)**, setelah lolos siklus persetujuan.
- Minimisasi data · enkripsi · RBAC berlapis.
- Privasi & keamanan rekam medis dirancang sejak awal — sesuai prinsip pengembangan AI ekosistem JKN^[2].

Larangan eksplisit (PRD §54)

- Tanpa data JKN riil tanpa otorisasi resmi.
- Tanpa vonis fraud otomatis.
- Tanpa metrik fabrikasi / klaim prototipe = produksi.
- Tanpa ketergantungan LLM pada kalkulasi deterministik.

9.3 Guardrails AI (PRD §15.4, §39)

- **Evidence-grounded:** setiap penjelasan harus menunjuk bukti nyata di kasus; bukti buruk → penjelasan tidak lengkap (dan itu harus terlihat, bukan ditutupi).
- **Missing ≠ fraud:** gap = sinyal untuk ditinjau, bukan kesimpulan kecurangan. AI tidak menuduh, tidak menghitung uang, tidak menggantikan reviewer.
- **Schema-constrained output:** LLM hanya mengisi struktur 5 blok yang sudah ditentukan — mengurangi halusinasi interpretatif.
- **Pola tidak biasa ≠ kecurangan:** butuh konteks dan keadilan sebelum eskalasi^[2] — threshold dikalibrasi ulang dengan feedback reviewer.
- **Override tercatat:** setiap keputusan manusia (termasuk pembalikan rekomendasi AI) masuk audit trail.

9.4 Risiko utama & mitigasi (PRD §53)

Risiko	Dampak	Mitigasi
Missing evidence → false concern	Review salah sasaran	Missing ≠ fraud; verifikasi manual wajib
False positive tinggi	Reviewer kewalahan	Kalibrasi threshold + feedback loop reviewer
Halusinasi LLM	Salah interpretasi	Evidence-grounded prompt + output berstruktur
Inkonsistensi graf	Traversal salah	PostgreSQL sebagai sumber kebenaran + validasi sinkronisasi
Kebocoran data	Tinggi	RBAC + enkripsi + minimisasi (data pasien tidak keluar faskes)
Overclaim prototipe	Kredibilitas hilang	Label sintetis/eksperimental di UI & deck
Kompleksitas integrasi	Delay deploy	Arsitektur adapter/middleware
Feature creep	Terlambat	Lock MVP scope — 1 hero problem

Lokasi: PRD §37 Security · §38 Privacy & Data Governance · §39 AI Governance · §53 Risks · §54 Constraints. UI keamanan terlihat di halaman *Tata Kelola & Log Audit*.

Dampak & Metrik

Aturan main: semua angka dampak = **simulasi prototipe / target pilot**, bukan hasil terukur. Nyatakan transparan bila masih estimasi (panduan: hindari overclaim).

10.1 Sebelum vs sesudah (pakai slide 15 deck)

Aspek	Sebelum (cara lama)	Sesudah SELARAS (simulasi prototipe)
Titik cek manual	10 sesi × 6 bukti = 60 titik terserak di banyak sistem	2 sinyal teratas + matriks 10×6 dalam satu layar
Waktu deteksi gap	Setelah klaim (VPK/AAK — pasca bayar)	Saat pelayanan / sebelum bayar
Konteks reviewer	3 sistem terpisah, dirakit manual	1 halaman: klaim + matriks + replay + AI + dampak
Dampak finansial kasus emas	Rp 3.500.000 status tak terlihat	Rp 2.800.000 lolos + Rp 700.000 ditahan (transparan)

10.2 KPI framework (PRD §30) — sumber datanya modul Analitik prototipe

Product KPI • Evidence Coverage = sesi didukung / sesi diklaim • Median Review Time = median keputusan dari buka kasus • Reconstruction Time = waktu memahami 1 episode • Gap Detection Rate = gap sintetis terdeteksi / disuntik • False Positive Rate = kasus normal ter-flag salah / total normal	Governance KPI • % klaim dengan provenance lengkap • % penjelasan AI yang tertaut ke bukti • % keputusan review dengan aktor manusia • Kelengkapan audit log
---	--

10.3 Target pilot (angka = asumsi kerja, bukan hasil)

Metrik	Cara ukur	Target pilot
Evidence coverage	% sesi dengan 6/6 bukti (harian, Passport)	Baseline dulu sebelum integrasi → naik per bulan
Waktu deteksi gap	Detik (otomatis) vs hari (manual)	Dari “setelah klaim” → “saat pelayanan”
Waktu review per klaim	Menit, sebelum–sesudah	≥40% lebih cepat pada kasus berbukti (asumsi)
Nilai tertahan transparan	Rp antrean vs diajukan	Putus <3 hari kerja
Override rate	% rekomendasi AI dibalik reviewer	Dipantau; kalibrasi bila >20%
Pola tervalidasi	Signature lolos siklus USULAN→AKTIF	Per kuartal, dengan tinjauan etika

Penerima manfaat: Peserta JKN (klaim lebih cepat & adil) · Faskes jujur (tidak kena imbas false positive, arus kas jelas) · BPJS Kesehatan (arus kas & kepercayaan) · Ekosistem (pola berulang tak lagi lolos diam-diam). Selalu akhiri dengan disclaimer: **“simulasi prototipe — diuji ulang pada pilot.”**

Roadmap, Risiko & Sumber Daya

11.1 Roadmap proposal (3 fase — untuk slide 14 deck)

Fase	Durasi	Isi & deliverable
Fase 1	0–3 bulan	MVP Fisioterapi siap integrasi · adapter VClaim/SATUSEHAT (sandbox) · hardening RBAC → Deliverable: MVP teruji di 1 mitra
Fase 2	3–9 bulan	Pilot 3–5 faskes · fingerprint rontgen/lab · kalibrasi threshold → Deliverable: laporan pilot sebelum–sesudah
Fase 3	9–18 bulan	Mesh lintas faskes · multi-layanan → Deliverable: siap evaluasi implementasi luas

Durasi disusun sesuai skala tim 1–3 orang (“tahapan harus jelas, terukur, dan realistis sesuai kapasitas tim”).

11.2 Roadmap internal PRD (7 fase — detail pengembangan)

Fase	Durasi	Deliverables
P1 Prototype Core	0–2 bln	auth · capture · passport · evidence engine · reconciliation · replay · graf · workspace
P2 Synthetic Validation	2–4 bln	benchmark dataset · ground truth · pola risiko disuntik · laporan deteksi · usability test
P3 Pilot Readiness	4–8 bln	RBAC hardening · audit log · provenance · security · adapter integrasi
P4 Limited Pilot	8–12 bln	1 faskes/unit · 1 layanan · studi reviewer · pengukuran dampak
P5 Multi-Service	12–18 bln	fingerprint radiologi · lab · farmasi · alat kesehatan
P6 Advanced Intelligence	18–24 bln	deteksi mutasi semantik · penalaran temporal · pembelajaran pola · analisis kontrafaktual
P7 Integration Readiness	24+ bln	interoperabilitas · monitoring · production controls · kesiapan multi-faskes

Sumber daya yang dibutuhkan

- **Tim:** 1–3 orang (domain kesehatan · teknis · desain)
- **Data:** tetap sintetis sampai ada izin resmi; baseline diukur SEBELUM integrasi
- **Teknologi:** API resmi BPJS/Kemenkes (lewat kanal integrasi resmi) + cloud
- **Mitra:** 1 faskes untuk uji coba terbatas

Jika lolos tahap berikutnya

- MVP dipercepat ±2 bulan dari rencana internal
- Menyiapkan dokumen due-diligence teknis (PRD + dokumen ini)
- Baseline metrik disepakati bersama mitra sebelum pilot

Profil Tim

Tim 1–3 orang sesuai panduan. **Placeholder** — isi dengan data asli sebelum deck dikirim. Jangan mengklaim kredensial yang tak bisa diverifikasi.

[NAMA 1] — Ketua / Domain

Peran: rumusan masalah, kesehatan publik & kebijakan JKN, etika.

Keahlian: [isi — mis. kebijakan kesehatan, riset].

Kontak: [EMAIL]

[NAMA 2] — Teknis / AI

Peran: arsitektur, full-stack, mesin bukti & alasan AI.

Keahlian: [isi — mis. TypeScript, data, LLM].

Kontak: [EMAIL]

[NAMA 3] — Produk / Desain

Peran: alur pengalaman, riset pengguna, visual.

Keahlian: [isi — mis. UX, riset].

Kontak: [EMAIL]

Kenapa tim ini mampu (bukti eksekusi, bukan janji)

20+

Layar prototipe terbangun

155

Skenario uji lulus

2.334

Baris PRD

<5 mnt

Alur demo end-to-end

Komposisi ideal kebutuhan: **domain kesehatan 1/3 · teknis 1/3 · desain 1/3** — sesuaikan jumlah anggota dengan latar yang benar-benar dimiliki. Kejujuran portofolio: semua klaim harus dapat diverifikasi.

Daftar Pustaka

Sitasi bernomor dipakai di seluruh dokumen sebagai [n]. Tanggal = tanggal terbit (bila ada) / tanggal akses. Untuk proposal resmi, selalu sertakan minimal penulis/lembaga + judul + tanggal.

- [1] **BPJS Kesehatan.** "Data JKN" — Jumlah Peserta JKN 284.514.113; 23.812 FKTP; 3.222 RS/Klinik Utama; 6.631 Apotek/Optik. Sumber: Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan s.d. 31 Agustus 2026.
<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/> (akses Okt 2026)

- [2] **Media Indonesia.** "BPJS Kesehatan Dorong Pemanfaatan AI untuk Transformasi Layanan JKN", 26 September 2026 — kutipan Setiaji (Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan) dalam Seminar Series Healthkathon BPJS Kesehatan 2026 di BINUS University, Jakarta, 25 September 2026.
<https://mediaindonesia.com/kesehatan/937827/bpjs-kesehatan-dorong-pemanfaatan-ai-untuk-transformasi-layanan-jkn>

- [3] **BPJS Kesehatan.** Panduan & laman resmi kompetisi Healthkathon 2026 — kategori, komponen wajib proposal, dimensi penilaian, batasan umum (data sintetis, human-in-the-loop, sitasi).
<https://healthkathon.bpjs-kesehatan.go.id/> (akses Okt 2026)

- [4] **Kompas.id.** Deonisia Arlinta, "Besaran 'Fraud' Layanan Kesehatan JKN Capai Rp 6,8 Triliun", 10 Desember 2025 — data BPJS Kesehatan Jan–Okt 2025 (Rp 5,1 T dicegah, Rp 1,7 T terdeteksi & tertangani); daftar jenis kecurangan termasuk klaim fiktif, manipulasi diagnosis, *repeat billing*.
<https://www.kompas.id/artikel/besaran-fraud-layanan-kesehatan-pada-program-jkn-capai-rp-68-triliun>

- [5] **Kementerian Kesehatan RI.** "Cegah Fraud, Kemenkes Bentuk Tim Pencegahan" — temuan Tim PK-JKN (KPK, Kemenkes, BPJS Kesehatan, BPKP): phantom billing fisioterapi 4.341 kasus → 1.071 ber-catatan rekam medis → 3.269 diduga fiktif Rp 501,27 juta; manipulasi diagnosis katarak (39 pasien → 14 sesuai); lapisan verifikasi BPJS (verifikasi awal, VPK, AAK); penelusuran oleh Tim Anti Kecurangan.
<https://kemkes.go.id/id/cegah-fraud-kemenkes-bentuk-tim-pencegahan> (2024)

- [6] **Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.** "Tindaklanjut dan Pemberian Sanksi atas Dugaan Klaim Fiktif di 3 RS Swasta", 26 Juli 2024 — angka 4.341 / 1.072 (24,7%) / 3.269 (75,3%) / Rp 501,27 juta; dukungan BPKP; peran Tim Penanganan Fraud JKN.
<https://itjen.kemkes.go.id/index.php/berita/detail/tindaklanjut-dan-pemberian-sanksi-atas-dugaan-klaim-fiktif-di-3-rs-swasta>

- [7] **Bisnis.com.** Pernita Hestin Untari, "Rumah Sakit Penyelenggara KRIS JKN Fraud, BPJS Kesehatan Putus Kerja Sama", 24 Juli 2024 — BPJS memutuskan kerja sama >5 RS; 8 modus fraud (dua terbesar: *phantom billing* & *manipulation diagnosis*; lainnya *self-referral*, *upcoding*, *repeat billing*, *fragmentation*, suap/gratifikasi); nilai indikasi per RS (Rp 20–30 M; Rp 4–10 M; Rp 1–3 M).
<https://finansial.bisnis.com/read/20240724/215/1785144/rumah-sakit-penyelenggara-kris-jkn-fraud-bpjs-kesehatan-putus-kerja-sama>

- [8] **ANTARA News.** "KPK bakal usut klaim fiktif BPJS Kesehatan oleh tiga rumah sakit", 24 Juli 2024 — Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan & Monitoring KPK): 3 RS phantom billing (Jateng ± Rp 29 M; Sumut Rp 4 M & Rp 1 M, hasil audit BPJS); modus pengumpulan data warga via bakti sosial untuk klaim fiktif.
<https://www.antaraneews.com/berita/4214447/kpk-bakal-usut-klaim-fiktif-bpjs-kesehatan-oleh-tiga-rumah-sakit>

- [9] **RMOL.id.** "KPK Sebut Kerugian Akibat Fraud di Bidang Kesehatan Capai Rp 20 Triliun", 19 September 2024 — Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK): kerugian fraud kesehatan ± Rp 20 triliun = 10% pengeluaran kesehatan; kasus phantom billing di pelayanan JKN.
<https://rmol.id/hukum/read/2024/09/19/637593/kpk-sebut-kerugian-akibat-fraud-di-bidang-kesehatan-capai-rp-20-triliun>

- [10] **Kontan.co.id.** "BPJS Kesehatan Ungkap Temukan Banyak Fraud Klaim dari Rumah Sakit", 12 Desember 2023 — Dirut BPJS Ali Ghufron Mukti: Rp 866 miliar fraud dicegah (2023); ±1.900 pegawai BPJS ditugaskan mencegah fraud; kerja sama anti-fraud dengan Kemenkes & asosiasi RS.
<https://nasional.kontan.co.id/news/bpjs-kesehatan-ungkap-temukan-banyak-fraud-klaim-dari-rumah-sakit>
-
- [11] **CNN Indonesia.** "Dirut BPJS: Kerugian Fraud Bidang Kesehatan Turun Jadi Rp6 Triliun", 8 Juli 2026 — Prihati Pujowaskito (Dirut BPJS Kesehatan): tren fraud turun menjadi ± Rp 6 triliun; iuran dikelola Rp 190 triliun (2025); kerja sama pengawasan dengan KPK + Whistleblower System.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260708140052-12-1378333/dirut-bpjs-kerugian-fraud-bidang-kesehatan-turun-jadi-rp6-triliun>
-
- [12] **IDN Times.** Ezri Tri Suro, "Healthkathon 2026: AI dan Data untuk JKN", 14 Agustus 2026 — pembukaan Healthkathon 2026; tujuan: identifikasi risiko, deteksi fraud dini, keputusan JKN berbasis data; pendaftaran 14 Agustus–14 September 2026; kriteria efisiensi risiko peserta/faskes/pemberi kerja.
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/bpjs-kesehatan-gelar-healthkathon-2026-02-hs754-6165c3>
-
- [13] **beritaantara.net.** "Healthkathon 2026 Digelar, BPJS Kesehatan Dorong Pemanfaatan AI untuk Perkuat JKN", 14 Agustus 2026 — Alex Budiyanto (Presiden Asosiasi Manajemen Data Indonesia): pendekatan *problem-first*, kualitas data menentukan hasil AI, keputusan akhir tetap manusia.
<https://beritaantara.net/2026/08/14/healthkathon-2026-digelar-bpjs-kesehatan-dorong-pemanfaatan-ai-untuk-perkuat-jkn/>
-
- [14] **Warta Ekonomi.** "BPJS Kesehatan Medan Dorong Media Perkuat Edukasi Layanan JKN", 28 September 2026 — per 31 Agustus 2026: ±284,51 juta peserta (>98% penduduk), 31 provinsi & 397 kab/kota UHC, 23.812 FKTP, 3.222 RS/klinik utama, 6.631 apotek/optik.
<https://wartaekonomi.co.id/read637351/bpjs-kesehatan-medan-dorong-media-perkuat-edukasi-layanan-jkn>
-

Sumber internal (bukan pustaka eksternal): PRD SELARAS_PRD_Healthkathon_2026.md · Proposal deck docs/deck/SELARAS-Healthkathon-2026.pdf · Kode prototipe (repo ini).

Lampiran

Lampiran A — Tabel fakta terverifikasi (sumber tunggal angka)

Angka persis yang BOLEH dipakai di deck/slide/jawaban juri. Jangan diubah, jangan ditambah tanpa verifikasi ulang.

Fakta	Angka persis	Asal verifikasi
Peserta JKN	284.514.113	BPJS Kesehatan, s.d. 31 Agu 2026 ^[1]
Jaringan faskes	23.812 FKTP · 3.222 RS/Klinik Utama · 6.631 apotek/optik	BPJS Kesehatan ^[1]
Kasus emas	CLM-08421 · 10 sesi → 8 didukung → 2 tinjauan · Rp 350.000/sesi	data/app/seed.ts
Skor & gerbang	27 (RENDAH) vs ambang 65; sinyal +14 (EVIDENCE_GAP S09), +7 (MISSING_COMPLETION S10)	lib/app/score.ts (GATE_THRESHOLD=65), lib/app/gate.ts
Dampak finansial kasus emas	Rp 3.500.000 diajukan → Rp 2.800.000 lolos + Rp 700.000 ditahan	10 × Rp 350.000 (sintetis) — 8/2 split
Graf	86 node · 113 rel	API graf prototipe (kasus CLM-08421)
Replay	70 langkah	Seed replay (data/)
Integrity Mesh	4 faskes (A–D) · 4 Risk Signature (2 aktif, 1 menunggu publikasi, 1 tidak berlaku) · 6 match aktif + 1 siap publikasi · 25 klaim dievaluasi · siklus USULAN→DISETUJUI→DIVALIDASI→AKTIF→DIPANTAU/DIPERBARUI→TIDAK BERLAKU	data/app/network.ts
AI	5 blok penjelasan + Kopilot Klarifikasi	app/api/ai/explain, halaman AI
Uji	155 skenario E2E lulus · 475 pemeriksaan unit · 9 skenario peran · 0 error runtime · 0 overflow	Suite uji otomatis (puppeteer)
Ukuran produk	22 halaman app + 3 API · PRD 2.334 baris · 6 jenis bukti/sesi · 4 peran RBAC	app/, PRD, kode
Demo	Golden case < 5 menit (Definition of Done)	PRD §48

Lampiran B — Pemetaan 9 komponen wajib → isi dokumen

Komponen wajib	Di dokumen ini	Di deck (slide)
1 Identitas & Positioning	Bab 1, 2	1–2
2 Masalah & Urgensi	Bab 3, 4	3–4
3 Solusi & Keunggulan	Bab 5, 6	5–8
4 Pendekatan Teknis & Data	Bab 8	9–11
5 Kematangan / Prototype	Bab 7	12–13
6 Rencana & Kelayakan	Bab 11	14
7 Dampak & Nilai Terukur	Bab 10	15–16
8 Risiko-Privasi-Etika	Bab 9	17–18
9 Profil Tim	Bab 12	19
Penutup	—	20

Lampiran C — Glosarium (istilah produk TETAP dalam bahasa Inggris)

Istilah	Makna singkat
Service Passport	Ringkasan otomatis satu episode pelayanan + status kelengkapan bukti
Evidence / bukti	6 jenis catatan per sesi: kedatangan, provider, tindakan, catatan klinis, billing, klaim
Integrity Mesh	Jaringan faskes yang saling terlindungi lewat pola risiko (bukan data pasien)
Risk Signature	Pola risiko tervalidasi; hanya aktif setelah siklus USULAN→AKTIF
Golden Case	CLM-08421 — kasus demo utama (10 sesi fisioterapi)
Point of care	Titik pelayanan tempat bukti dibentuk (bukan kantor klaim)
Replay	Rekonstruksi kronologi episode (70 langkah), bisa dijeda/diskip
Provenance	Jejak asal bukti: sumber, waktu observasi, siapa pencatat
Human-in-the-loop	AI merekomendasikan; manusia memutuskan — aturan tanpa kecuali
RBAC	Kontrol akses 4 peran: Reviewer, Admin, Provider, Operator
Missing ≠ fraud	Bukti hilang = alasan meninjau, bukan vonis kecurangan
Reviewer/Admin/Provider/Operator	Empat peran pengguna sistem
BPJS · JKN · VClaim · SATUSEHAT	Lembaga & sistem eksternal — disebut apa adanya; integrasi = target (adapter)

Lampiran D — Aturan anti-overclaim (cek sebelum kirim apa pun)

JANGAN pernah

- “Anti-fraud 100%” / “menjamin tidak ada fraud”.
- Klaim integrasi VClaim/SATUSEHAT sudah berjalan (status: dirancang via adapter).
- Angka dampak sebagai hasil nyata (semua = simulasi/target pilot).
- Menyebut data prototipe sebagai data JKN riil.
- Vonis “fraud” terhadap kasus mana pun dari output sistem.

SELALU lakukan

- Label “prototipe” (istilah kategori resmi) & “data sintetis” pada materi.
- Sitasi [n] untuk setiap angka eksternal; ikutkan periode sumber.
- Sebut “AI mendukung, manusia memutuskan” saat bicara AI.
- Sampaikan keterbatasan apa adanya (integrasi & uji lapangan = belum) — justru alasan pilot.
- Tim 1–3 orang; klaim tim dapat diverifikasi.

Lampiran E — Cara memverifikasi & membangun ulang

1. **Jalankan aplikasi:** `npm install` → `npm run dev (dev)` atau `npm run build + npm run start (produksi)`.
Halaman inti: `/` (landing), `/app` (dashboard), `/app/claims`, `/app/claims/CLM-08421`.
2. **Seed graf opsional:** `npm run seed:neo4j` (butuh Neo4j berjalan).
3. **Regenerasi deck:** `node build-deck.js` (dari tooling shots) → `docs/deck/SELARAS-Healthkathon-2026.pdf`.
4. **Regenerasi dokumen ini:** `node docs/reference/build.js` → `docs/reference/SELARAS-Dokumentasi-Lengkap.pdf`.
5. **Cek kualitas:** TypeScript (`npx tsc --noEmit`) · lint (`npm run lint`) · build (`npm run build`) — semuanya harus bersih sebelum commit.
6. **Cek fakta:** cocokkan setiap angka di materi baru dengan Lampiran A; bila beda dari kode, **kode yang menang** → perbarui Lampiran A.

“Apa yang dilayani harus selaras dengan apa yang diklaim.”

SELARAS — Dokumen acuan internal v1.0 · Healthkathon 2026 · Data sintetis